:V01
HALVLEDERDIODEN; DC - beregninger
FAG: Elektronikk

1. HENSIKT:

- Benytte datablad for dioder.
- Undersøke diodens virkemåte i gitte kretser.
- Koble opp gitte kretser og foreta målinger.

2. TID:

4 skoletimer.

3. MÅL:

Etter endt forsøk skal studentene kunne:

- lese av nødvendige data for dioder fra datablad
- koble opp en krets for måling av strøm og spenning i en halvlederdiode, i lede- og sperreretning
- tegne opp strøm-/spenningskarakteristikk for diodene utfra måleresultatene
- kunne avgjøre om en diode er hel eller ikke ut fra målinger

4. HENVISNINGER:

Electronic Devices and Circuit theory kap.1og 2

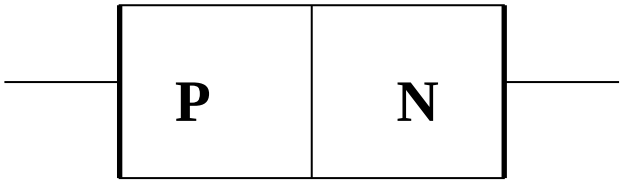
5. INSTRUMENTER OG UTSTYR:

1 stk kraftforsyning
2 stk multimeter
1 stk koblingsbrett
1 dekademotstand
3x 1N4l48 signaldiode

1stk motstand 180Ω
1stk lysdiode (rød LED, 5mm)
1stk ukjent motstand (hentes av gruppe; verdi etter beregning)

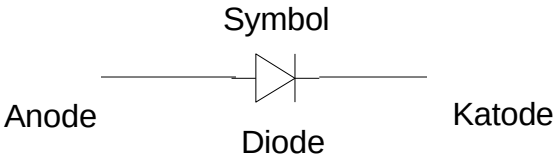
6. TEORI:

En halvlederdiode er en komponent som er satt sammen av et P-materiale og et N-materiale - figur 1. **P-materialet** har overskudd av positive ladningsbærere **mens N-materialet** har overskudd av negative ladningsbærere. Dette får vi til ved å dope grunnmaterialet (Ge eller Si) fra hovedgruppe fire i det periodisk systemet med et grunnstoff i enten hovedgruppe tre (P-materiale) eller fem (N-materiale).

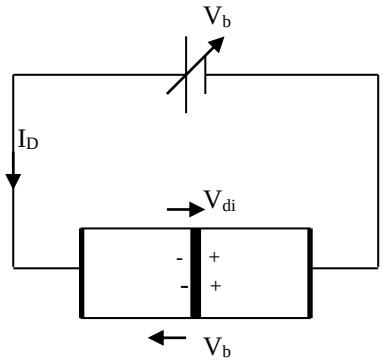


Figur 1 Oppbygning av en diode.

Når vi setter sammen et P-materiale og et N-materiale får vi en PN-overgang som vi kaller en halvlederdiode eller bare diode. Tilkoplingene på en diode kalles anode (A) og katode (K). De skilles ved at **katoden er merket med en ring** (se fig10). Symbolet for en diode er vist i figur 2.



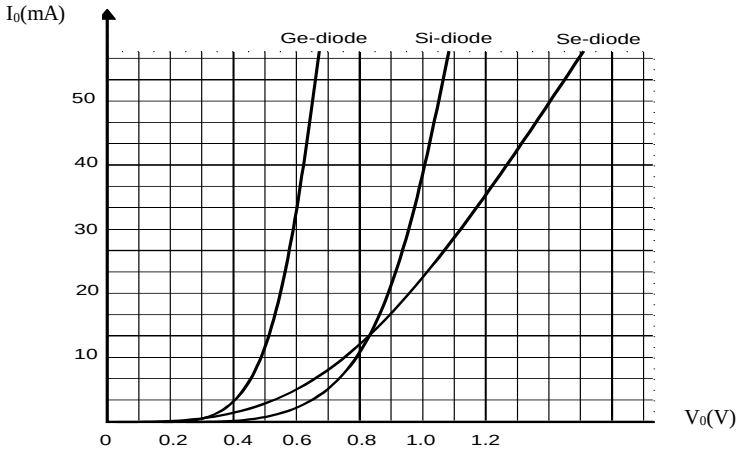
Figur 2 Skjemasymbol for diode.



Figur 3 Diode under spenning fra variabel spenningskilde.

Figur 3 viser en diode under spenning fra en spenningskilde som kan varieres. Når dioden kobles slik (plusspolen til P-materialet (anoden), og minuspolen til N-materialet (katoden)) er

den forspent i lederetning og kan lede. Kravet for at dioden skal lede strøm, er at batterispenningen V_b er høyere enn diffusjonsspenningen V_{di} i tallverdi. Diffusjonsspenningen oppstår fordi majoritetsbærerne diffunderer gjennom PN-overgangen; elektroner vandrer fra N- inn i P-materialet, mens hull vandrer fra P- inn i N-materialet. Denne diffusjonen medfører at vi rundt PN-overgangen får et område uten frie ladningsbærere, **sperresjiktet** (deplesjonsområdet), bestående av negative ioner i P-materialet og positive ioner i N-materialet. Dette medfører at det oppstår en potensialforskjell, diffusjonsspenningen, V_{di}. Denne har retning som vist på fig. 3. Diffusjonsspenningens verdi avhenger av hvilket materiale dioden er laget av. Silisiumdioder har en diffusjonsspenning på ca. 0,7V, mens germaniumdioder og selendioder har en diffusjonsspenning på ca. 0,3V.
Differansen mellom V_b og V_{di} kalles barrierespenningen, V_{ba}. Av formelen
$V_{ba} = V_b - V_{di}$ ser vi at denne spenningen blir mindre og mindre negativ på fig. 3 etter hvert som V_b øker. Dette medfører at sperresjiktet blir smalere. Ved å øke batterispenningen slik at det flyter en strøm gjennom kretsen, får vi verdier lignende de som er vist på grafen i figur 4.

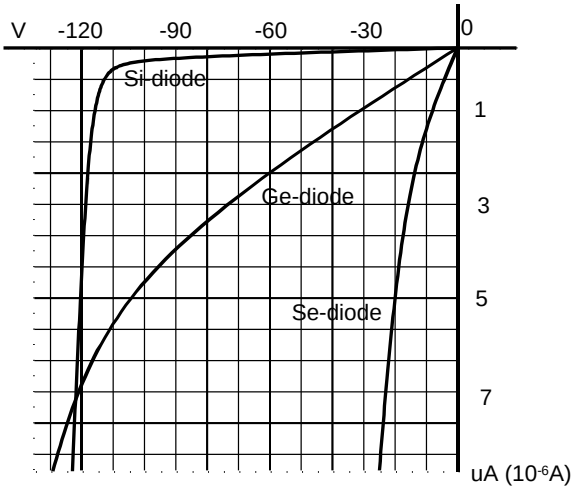


Figur 4 Karakteristikken i lederetning

Vi kan snu polariteten på tilkoblingene slik at dioden får forspenning motsatt av i figur 3. Dioden er da forspent i sperreretning. Barrierespenningen V_{ba} øker da når batterispenningen øker. Formelen som gjelder her er :

$$V_{ba} = V_b + V_{di}.$$

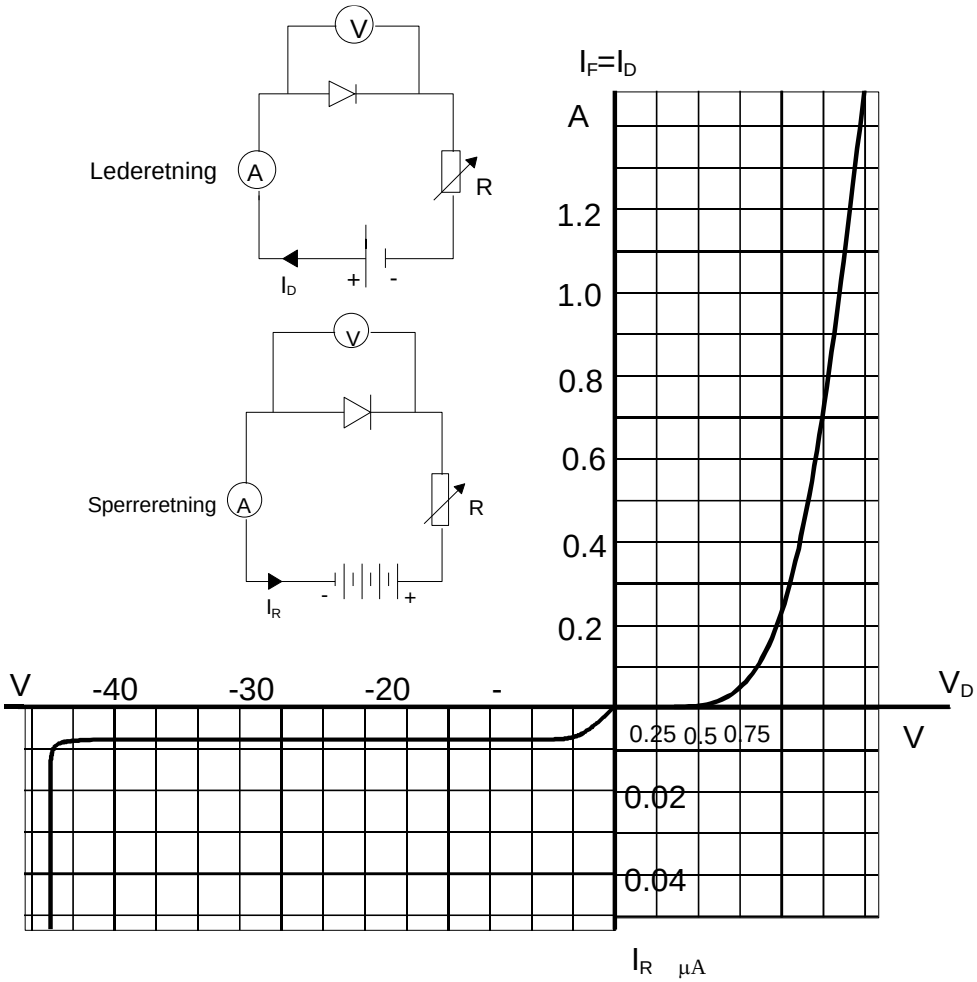
Sperresjiktet blir i dette tilfellet bredere og bygger opp en barriere mot strømgjennomgang. Figur 5 viser grafisk hvordan strømmen i dioden varierer med den påtrykte spenningen i sperreretningen.



Figur 5 Karakteristikken i sperreretning

Vi ser at lekkasjestrømmene i dioden er helt ubetydelige sett i forhold til strømmene i diodens lederetning. Dette skyldes at det er få frie ladningsbærere tilgjengelig. Det er imidlertid en grense for hvor stor spenning PN-overgangen tåler i sperreretning. Overstiger den en viss verdi, V_{Rmax} (knespenningen), bryter halvlederdiodens krystallstruktur sammen! Da oppstår en lavineartet strømstigning i dioden. Under disse forholdene vil hull/elektroner brytes løs fra et atom og få så høy fart at de slår løs andre hull/elektroner som igjen …… med en lavineartet strøm som resultat. V_{Rmax} varierer mye for de ulike typene dioder.

Den viktigste karakteristikken for dioden er strøm/spennings-karakteristikken. Denne forteller oss om hvordan diodestrømmen I_D varierer med den påtrykte spenningen U_D i lede- og sperreretning.
En typisk karakteristikk er vist i figur 6, med kobling for målinger i lede-og sperreretning vist i de små figurene.



Figur 6 Måleoppstilling og V/I-karakteristikk.

Batteriet mater dioden gjennom den variable resistansen R. Ved hjelp av R kan vi mate dioden med ulike spenninger. Når R er kortsluttet, får vi hele batterispenningen over dioden. Når R er uendelig stor, dvs ved brudd i kretsen, får vi ingen spenning over dioden. For hver enkelt stilling mellom disse ytterpunktene får vi ulike likespenninger over dioden. Verdien leses av på voltmeteret. Strømmen måles ved hjelp av amperemeteret.

DIODENS RESISTANSER:

Diodens statiske og dynamiske resistans kan beregnes ut fra diodens I_D/V_D-karakteristikk.
Hvis vi vet strømmen I_D, kan V_D leses av på karakteristikken. Skjæringspunktet Q, der avlesningen blir foretatt, kaller vi diodens arbeidspunkt. Diodens statiske resistans (likestrømsresistans), R_D, i arbeidspunktet, er definert som forholdet mellom spenningen V_D over dioden og strømmen I_D gjennom dioden.

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

Denne verdien vil variere etter hvor arbeidspunktet er valgt. Husk imidlertid at arbeidspunktet bør være på den rettlinjede delen av karakteristikken.

Dioden har også vekselstrømsresistans eller dynamisk resistans. Den finnes ved å foreta en liten endring i diodespenningen, ΔV_D, og se hvilket utslag dette gir i diodestrømmen ΔI_D. Forholdet mellom disse to størrelsene gir oss diodens vekelstrømresistans:

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$ dvs stigningstallet til karakteristikken i arbeidspunktet.

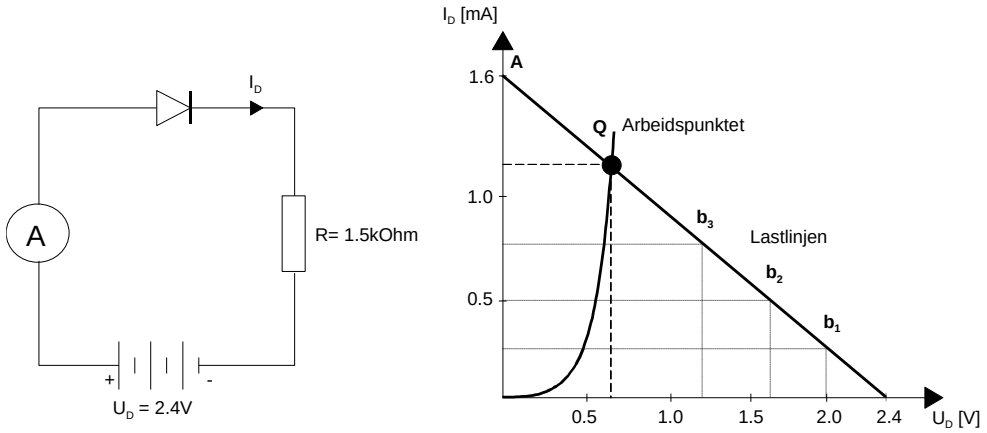
DIODENS LASTLINJE:

Diodens ***lastlinje*** kan finnes ved å regne ut to verdier.
Det er verdiene som gir oss skjæring med x-aksen og y-aksen på U/I-karakteristikken. Ut fra figur 6 – krets ”lederetning” ser vi at:

$$V_b = V_D + V_R = V_D + I_D \cdot R$$

som omformes til lastlinja: **$V_D = - I_D \cdot R + V_b$ eller omformet** $I_D = -\frac{1}{R}V_D + \frac{V_b}{R}$

Skjæring med y-aksen får vi ved å sette $V_D = 0$ og løse ligningen med hensyn på I_D. Skjæring med x-aksen fås ved å sette $I_D = 0$ og løse ligningen med hensyn på V_D. Da har vi to punkter som vi tegner inn i diodens strøm/spennings-karakteristikk. Trekker så en linje mellom disse to punkteneog får belastningslinja eller bare lastlinja. Punktet Q, der lastlinja skjærer diodens strøm/spennings- karakteristikk, er koblingens ***arbeidspunkt***. Se figur 7.



Figur 7 Grafisk beregning av arbeidspunkt for en diode.

7.GJENNOMFØRING:

1. DIODENS STRØM/SPENNINGS-KARAKTERISTIKK:

*Har gått gjennom labben og merket med * der det må gjøres forarbeid. (*) betyr at her er det muligheter til å lage ferdig f. eks. tabeller/diagram slik at de er klar til å fylles ut. Husk at målet er så godt forarbeid at journalen kan leveres når dere går fra lab-timene.*

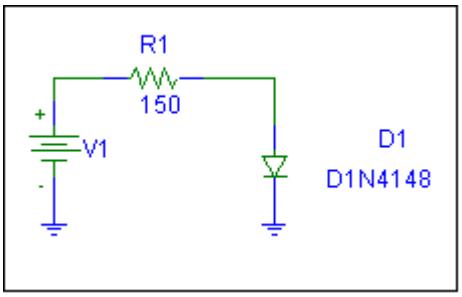
***Spørsmål:**

Bruk datablad og svar på følgende om dioden 1N4148:

a. Hvordan er katoden markert på dioden?
b. Hva er det absolutt maksimale strømstøtet dioden tåler? Under hvilke betingelser er dette?
c. Hva er den maksimale kontinuerlige spenningen dioden tåler i reversretning?
d. Hva er typisk verdi for lekkasjestrøm til dioden ved V_R lik 20V og 75V (Tj = 100°C)?
e. Hvor høy temperatur tåler 1N4148 i sjiktet?
f. Hvordan forandrer lekkasjestrømmen seg med temperaturen i sjiktet? Gi eksempel.
g. Hvordan forandrer foroverspenningen seg med temperaturen?
h. Hva er maksimal effektutvikling som tåles for 1N4148?
i. Hvordan forandrer diodens strøm/spenningskarakteristikk seg med temperaturen? Lag en enkel skisse som illustrerer hvordan karakteristikken beveger seg avhengig av temperaturen.
j. Hvilken kapasitans utgjør dioden når spenningen i sperreretning (V_R) er 2,5V (f = 1MHz, T_j = 25ºC)?
k. Forklar hvorfor vi kan oppfatte dioden som en ”kondensator” når den forspennes i sperreretning. Forklar også hvorfor kapasitansen minker når V_R øker.

Målinger:

Lab-guruene har undersøkt strøm/spenningskarakteristikken for dioden 1N4148 oppkoblet i kretsen i figur 8.

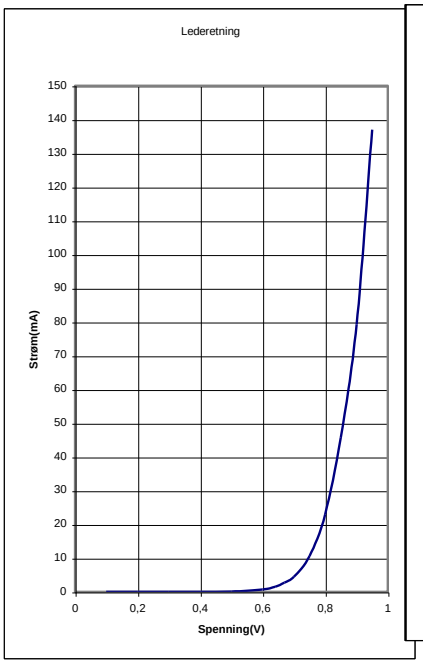


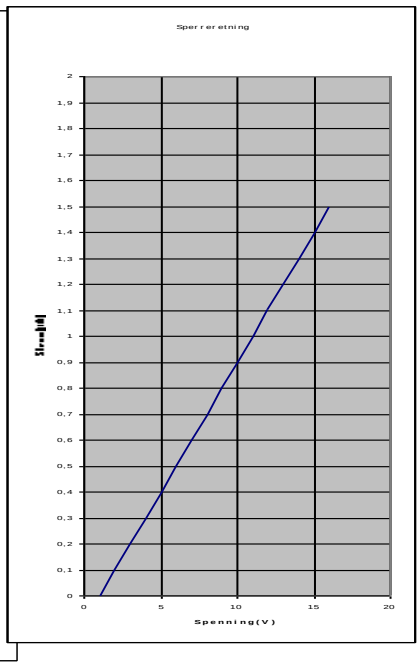
Figur 8. Krets for måling av strøm/spennigs-karakteristikk.

Måleresultatene er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 1 Diodestrøm og diodespenning for 1N4148 med karakteristikker.

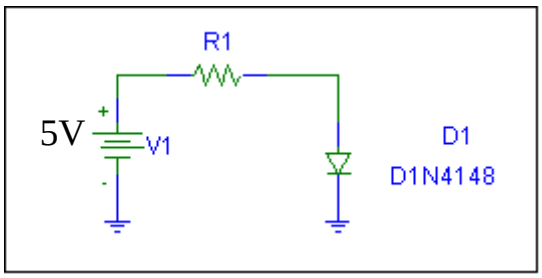
Lederetning		Sperreretning	
V_D(V)	I_D	V_D(V)	I_D(mA)
0,1V	0	-1V	0,1 µA
0,2V	0,2µA	-2V	0,2 µA
0,3V	1,4 µA	-3V	0,3 µA
0,4V	10,1 µA	-4V	0,4 µA
0,5V	87,3 µA	-5V	0,5 µA
0,6V	0,71mA	-6V	0,6 µA
0,7V	4,53mA	-7V	0,7 µA
0,8V	23mA	-8V	0,8 µA
0,9V	79,3mA	-9V	0,9 µA
1V	137mA	-10V	1,0 µA
		-11V	1,1 µA
		-12V	1,2 µA
		-13V	1,3 µA
		-14V	1,4 µA
		-15V	1,5 µA





Sjekk målingene for VD = 0,2V, 0,7V, -5V og -15V.
Oppstillingen i figur 8 gjør det mulig å ta opp målinger for dioden i lederetning. Du må følgelig gjøre endringer for å ta målinger i sperreretning. Bruk alltid Fluke DMM til å måle strøm. Motstanden R1 er en dekademotstand som stilles inn på 150 Ω.
Hva kan eventuell forskjell i dine målinger og tabellverdiene skyldes?

2. DIODENS LASTLINJE:



Figur 9. Krets for beregning av lastlinje.

Figur 9 danner utgangspunkt for beregning av arbeidspunkt for dioden. Vi skal her gjennomføre 2 beregninger for lastlinje.

***Spørsmål:**

a. Bruk diodens strøm/spenningskarakteristikk fra forrige oppgave (følger som vedlegg i stor målestokk) og legg inn lastlinje for R1 lik 200Ω og 600Ω. (*)

b. Finn arbeidspunktet i hvert tilfelle. Vi kaller arbeidspunktene Q_{T1} og Q_{T2}. (*)

Målinger:
Spenningskilden V1 stilles inn til 5V. Motstanden R1, dekademotstanden, stilles i rekkefølge til verdiene 200Ω og 600Ω. Husk å sjekke at forsyningsspenningen V1 er 5V umiddelbart før du måler; altså etter at du har stilt inn måleinstrumentene.

c. Les av spenning og strøm for dioden i de to arbeidspunktene og tegn dem inn i strøm/spenningskarakteristikken. Vi kaller de målte arbeidspunktene Q_{M1} og Q_{M2}.

d. Hvordan stemmer de målte resultater med de beregna? Forklar avvik.

3. DIODENS RESISTANSER:

***Spørsmål:**

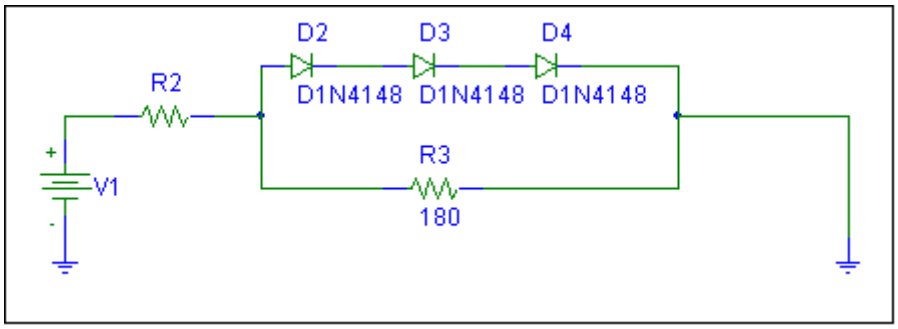
a. Bruk de avleste data og beregn den statiske resistansen, R_D, for dioden i de to arbeidspunktene Q_{T1} og Q_{T2} ovenfor. Kall verdiene R_{D1} og R_{D2}.

b. Beregn den dynamiske resistansen, r_d, i de to punktene, Q_{T1} og Q_{T2}, ved hjelp av karakteristikken. Kall disse verdiene r_{d1} og r_{d2}. (Bruk små ΔV symmetrisk om arbeidspunktet)

c. Regn så ut den dynamiske resistansen ved hjelp av formelen $r_d = \frac{26mV}{I_D}$. Kall disse verdiene r_{t1}og r_{t1}. (Bruk gjerne en tabell til å vise verdiene i a– c.)

d. Sammenlign verdiene i 'b' og 'c' med hverandre. Forklar hvorfor du får ulike svar.

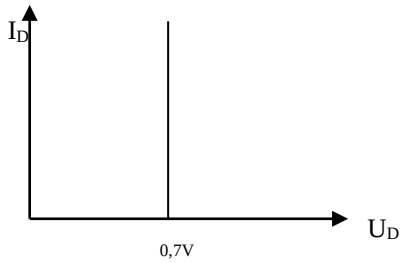
4. PRAKTISK DIODEKRETS:



Figur 10. En praktisk diodekrets

Figur 10 viser deler av en praktisk oppkobling fra elektronikken. For motstand R2 bruker vi dekademotstanden og stiller denne til 130 Ω.

***Spørsmål:**
Diodene regnes som forenklet dvs har slik karakteristikk:



Figur 11. Karakteristikk for forenklet diode.

a. *Hva blir terskelspenningen til seriekoblingen av diode D2, D3 og D4?

b. *Beregn og skisser I_{R3}(V1) for (0V≤V1≤10V)?

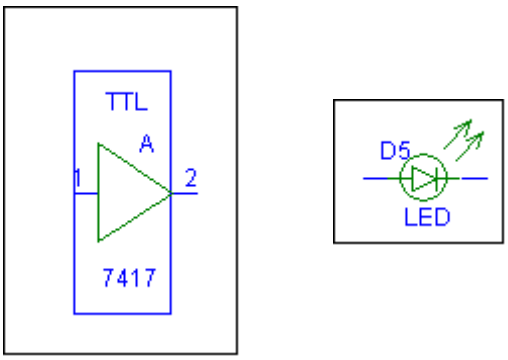
***Målinger:**
For koblingen i figur 10 lar vi spenningskilden V1 være variabel. Vi benytter GW DMM til spenningsmålinger, mens Fluke DMM brukes til strømmålinger.

a. La V1 variere 0-10V. Mål spenningen over parallellkoblingen og strømmene gjennom motstandene og diodene for hvert spenningsnivå du bruker. Lag en tabell (*) med samhørende verdier av V1, spenningen over parallellkoblingen (V_D), strømmen gjennom diodene (I_D), strømmen gjennom motstanden R3 (I_{R3}) og totalstrømmen i kretsen (I_{R2}).

b. Framstill strømmene I_D, I_{R3} og I_{R2} som funksjon av V1 i samme graf.

c. Forklar hvorfor den målte kurven for I_{R3} avviker fra den teoretiske.

5. LED (Light Emitting Diode):



Figur 12. Illustrasjon for TTL-krets

Lysdioder brukes blant annet for å indikere spenning på utgangen av en TTL-krets (transistor-transistor-logikk) illustrert i figur 9. I TTL-kretser er det to nivåer som er aktuelle å indikere. Et høyt nivå representeres av en spenning på typisk 5V og et lavt nivå representeres av en spenning på typisk 0,2V. Disse spenningene legges ut på pinne 2. Lysdioden D5 bør ha 1,65V over seg for å lyse godt. Det bør gå en strøm på ca 20mA i den. Den maksimale strømmen dioden tåler er 30mA.

*Spørsmål:

a. Beskriv minst to måter å finne ut hva som er katoden på lysdioden?

b. Med dioden D5 skal vi indikere høyt nivå ved at dioden lyser. Lag til en kobling med en motstand (strømbegrenser) og dioden slik at den lyser ved høyt nivå og drives med de betingelser vi har satt ovenfor. Tegn en skisse og gjør beregninger. Velg motstandene fra E12-serien (10-12-15-18-22-27-33-39-47-56-68-82). Begrunn valget av motstand.

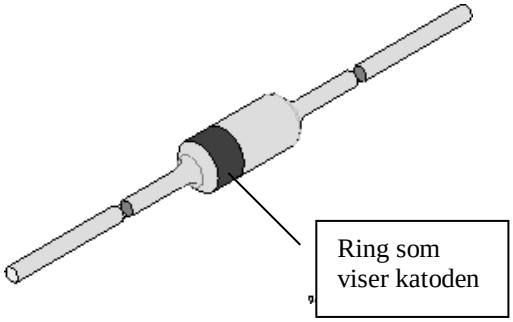
Gjennomføring:

Kobl opp løsningen og test at de fungerer som tenkt. Bruk spenningsforsyningen til å indikere pinne 2 (høy og lav utgang fra IC).
Mål arbeidspunktet til lysdioden.

6. TEST AV DIODE MED MULTIMETER:

***Spørsmål:**

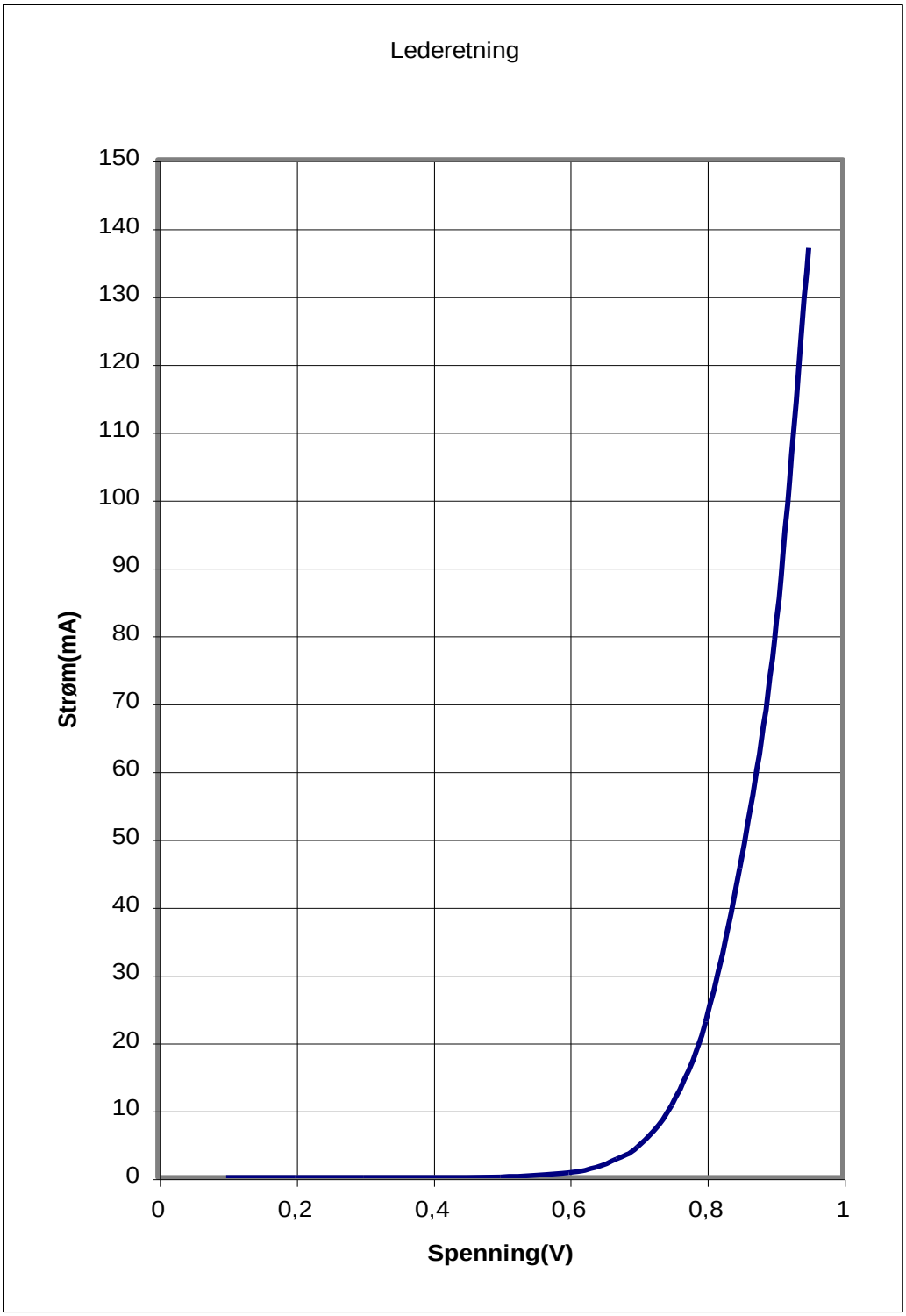
a. Beskriv hvordan du enkelt kan teste en diode ved hjelp av et multimeter. Beskriv 2 måter.



Gjennomføring:

Ta for deg dioden 1N4148 og test den ved hjelp av multimeteret på begge måtene du har beskrevet. Før opp hvilke verdier du måler og konkluder om dioden fungerer.

Tips til konklusjon:

Beskriv kort hvordan dioden oppfører seg som komponent og hvilke egenskaper den har.
Nevn forskjellige typer dioder.
Gi eksempler på hva dioder brukes til?
Nevn forskjeller på en vanlig diode og en lysdiode.
osv

Vedlegg: Diodens karakteristikk i lederetning.